Report Remo Coca Pedretti 06/11/2026

OGGETTO DI PROVA: Collegamento a livello Data di 3 machine

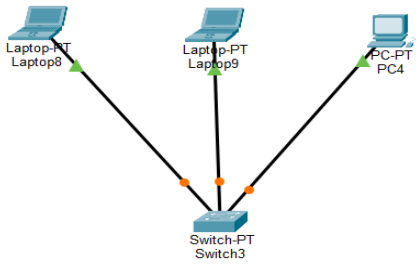
In questa prova vedremo e spieggeremo come funziona il collegamento a livello Data di 3 machine con l'aito di uno switch per fare effettivo il collegamento.

SVILUPO TRACCIA:

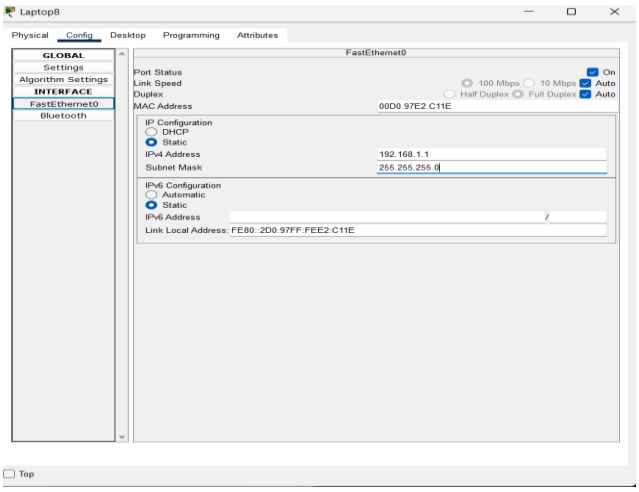
- In questo esercizio useremo il software di simulazione chiamato **CISCO PACKET TRACER**



- Per lo sviluppo di questo esercizio dobbiamo collegare 2 laptop e un pc a uno switch e collegarlo con un cavo ethernet per garantire la comunicazione a livello fisico

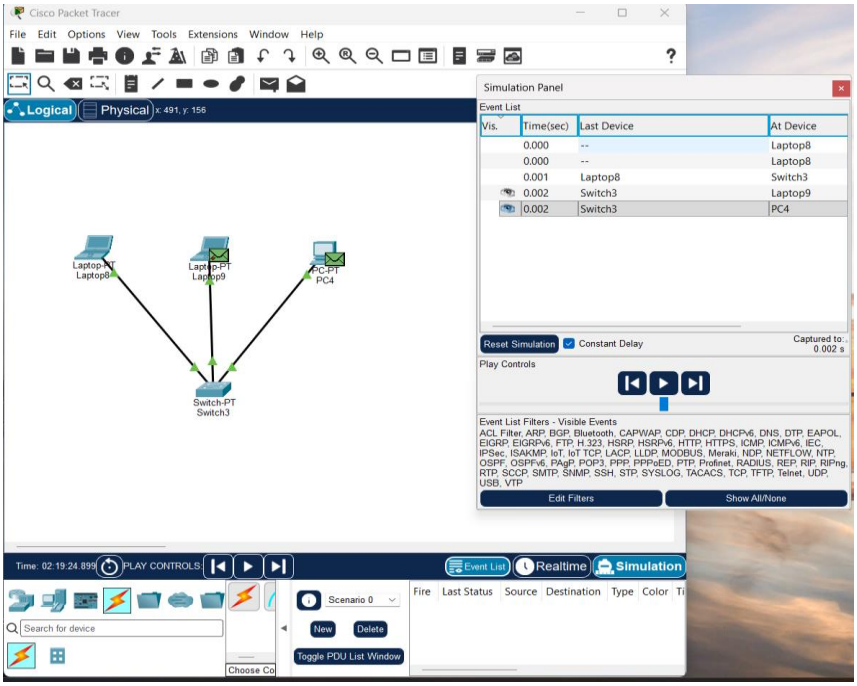


Le spie verdi e arancioni ci indicano che il collegamento mediante una porta ethernet ancora non e attiva.
Vuole dire che lo switch ancora non sa a quale rete appartengono i computer pero fare il trasferimento dei dati a livello 3



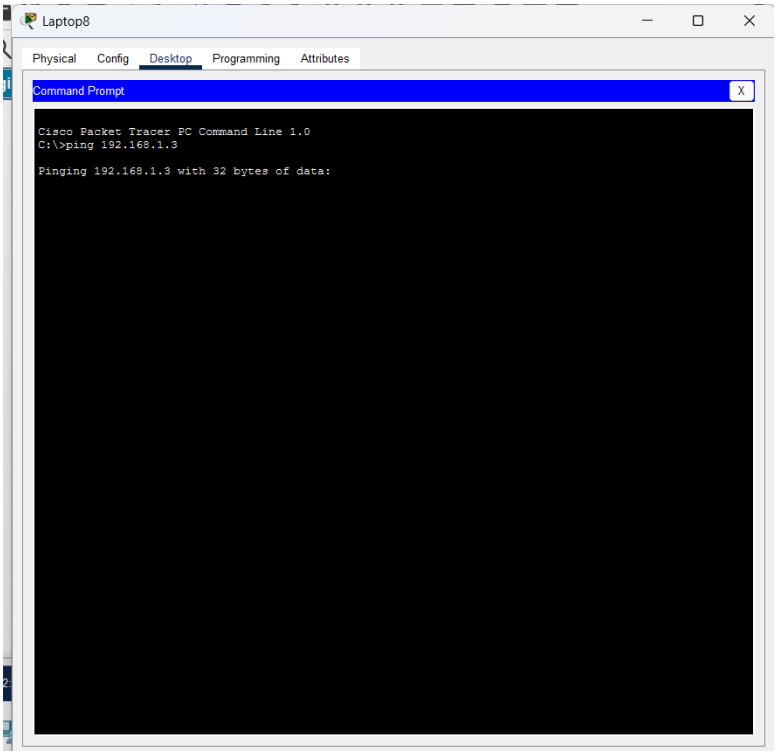
Una volta impostato **l'indirizzo IP** come vediamo in figura il computer Laptop8 e fornito da un'identità all'interno della rete che in questo caso è 192.168.1.1 per fare in modo che possa riconoscere e indirizzare correttamente i dati all'interno della rete.

La **subnet mask** che in questo caso è 255.255.255.0 stabilisce i confini della rete.
In questo modo le machine laptop8, laptop9 e PC4 sanno di preciso quali host si trovano nella sua stessa rete e può contattarli direttamente



Una volta impostato l'indirizzo IP e il subnet mask di tutte 3 i dispositivi entriamo in modalità simulazione per vedere che effettivamente le machine possano comunicare tra di loro.

Per verificare che la connessione all’interno della rete effettuiamo un Ping da Laptop8 a PC4 per verificare che si risponda



Il Ping serve a verificare se il dispositivo il dispositivo in questo caso PC4 e connesso e raggiungibile all’ interno della rete.
Questo comando invia un piccolo pacchetto di datti basato sul protocollo ICMP verso l’indirizzo IP selezionato in questo caso 192.168.1.3 che risponderà inviando in dietro un pacchetto di conferma